

¿POR DÓNDE ESTAMOS?

Módulo 1: Introducción a la ciencia.

Módulo 2: Observaciones

Módulo 3: Experimentos

Módulo 4: Cerebro.

Módulo 5: Percepción y atención.

Módulo 6: Conciencia y filosofía de la mente.

Módulo 7: Memoria.

Módulo 8: Aprendizaje

Módulo 9: Lenguaje.

Módulo 10: Emociones.

Módulo 11: Personalidad y diferencias individuales.

Módulo 12: Toma de decisiones 1 (neuroeconomía).

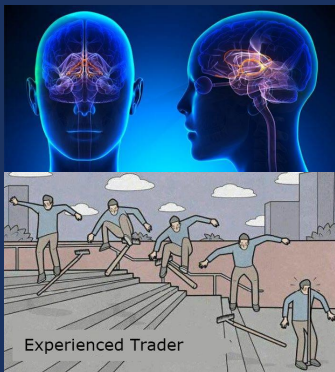
Módulo 13: Toma de decisiones 2 (sesgos).

Módulo 14: Grupos.

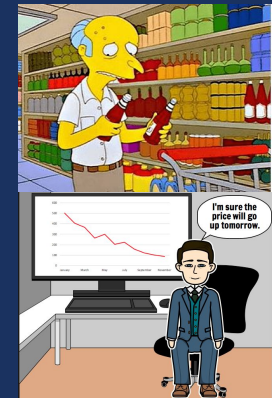
Módulo 15: Moral.



NEUROCIENCIA & PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL



MÓDULO 12: TOMA DE DECISIONES (NEUROECONOMÍA)



TOMA DE DECISIONES

- ☒ Dos sistemas
- ☒ Decisiones bajo riesgo
- ☐ Neurociencia y decisiones financieras
- ☐ Sesgos de confianza



TOMA DE DECISIONES



DECISIONES DE TRADING

¿Puede la aversión a las pérdidas afectar comportamientos económicos más generales?

DECISIONES DE TRADING

¿Puede la aversión a las pérdidas afectar comportamientos económicos más generales?

**Errores por cómo
manejamos el riesgo**



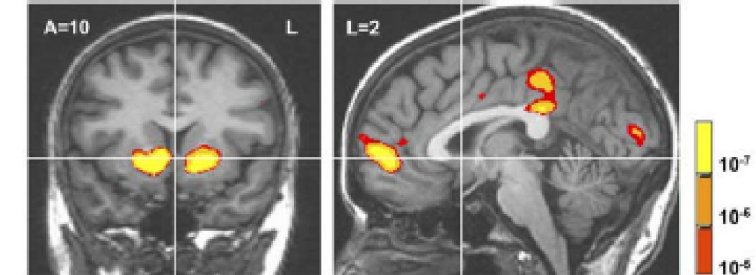
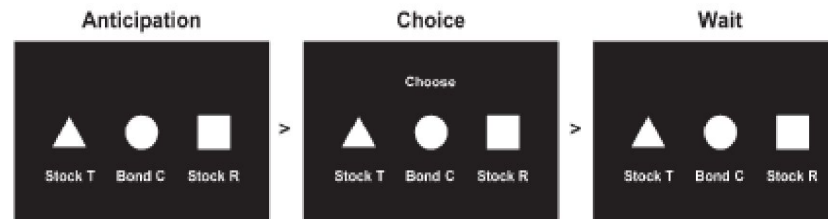
DECISIONES DE TRADING

¿Puede la aversión a las pérdidas afectar comportamientos económicos más generales?

Errores por cómo manejamos el riesgo



En un experimento de laboratorio que simulaba un mercado:



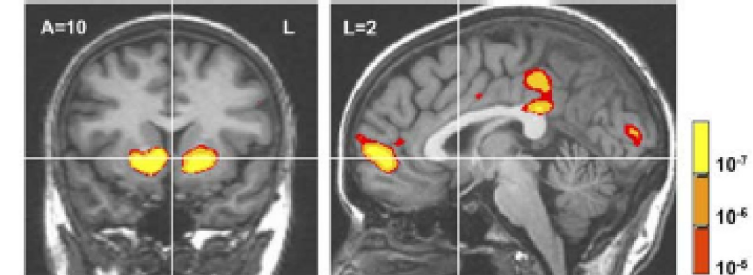
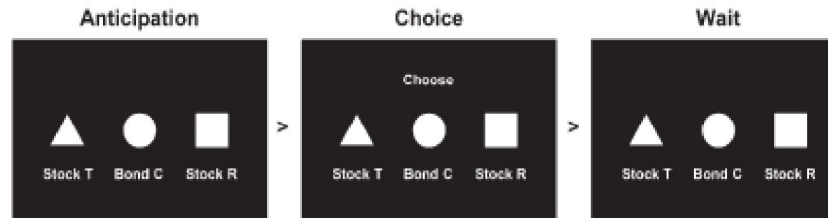
DECISIONES DE TRADING

¿Puede la aversión a las pérdidas afectar comportamientos económicos más generales?

Errores por cómo manejamos el riesgo



En un experimento de laboratorio que simulaba un mercado:



- Los participantes podían ganar o perder dinero ficticio
- Lógicamente, a veces cometían errores
- Analizan de manera separada aquellos errores causados por simpatía-vs-aversión al riesgo

DECISIONES DE TRADING

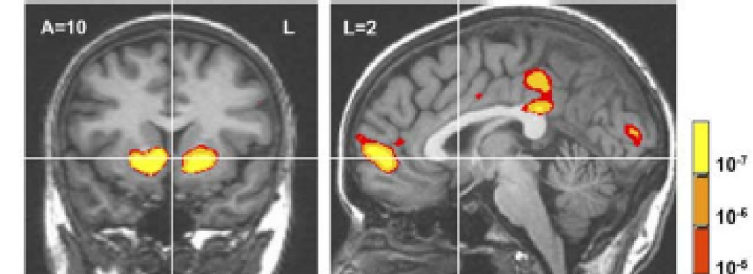
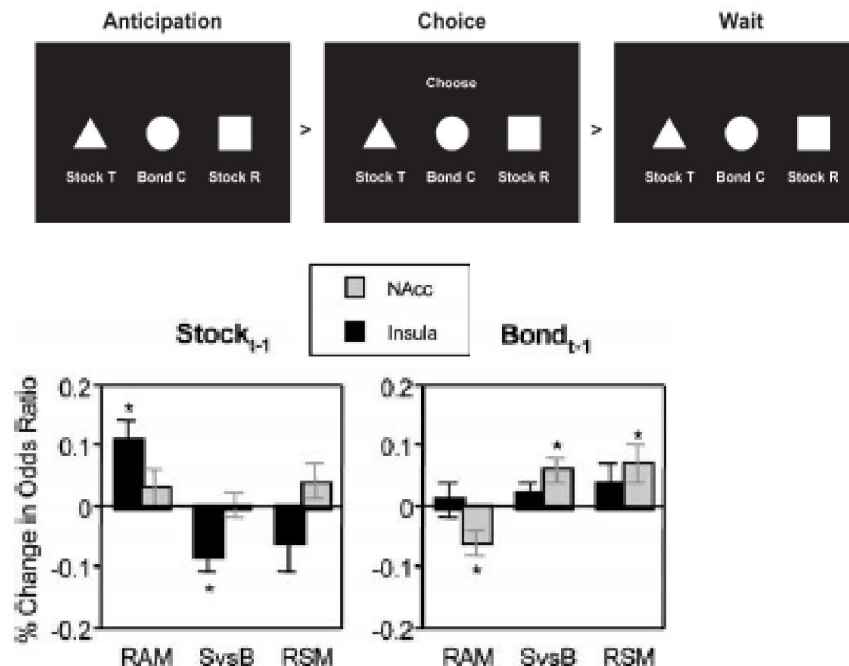
¿Puede la aversión a las pérdidas afectar comportamientos económicos más generales?

Errores por cómo manejamos el riesgo



Kuhnen & Knutson, *Neuron*, 2005

En un experimento de laboratorio que simulaba un mercado:



Errores por aversión al riesgo

→ ínsula (dolor, S1)

Errores por simpatía al riesgo

→ NAcc (excitación, S1)

DECISIONES DE TRADING

¿Cómo podríamos hacer para “manipular” el manejo del riesgo?

- El NAcc es una región involucrada en el sistema de recompensa del cerebro, en particular en contextos de excitación sexual.
- En el estudio anterior, también se vio que estaba involucrado en errores por simpatía al riesgo en decisiones económicas. Entonces...

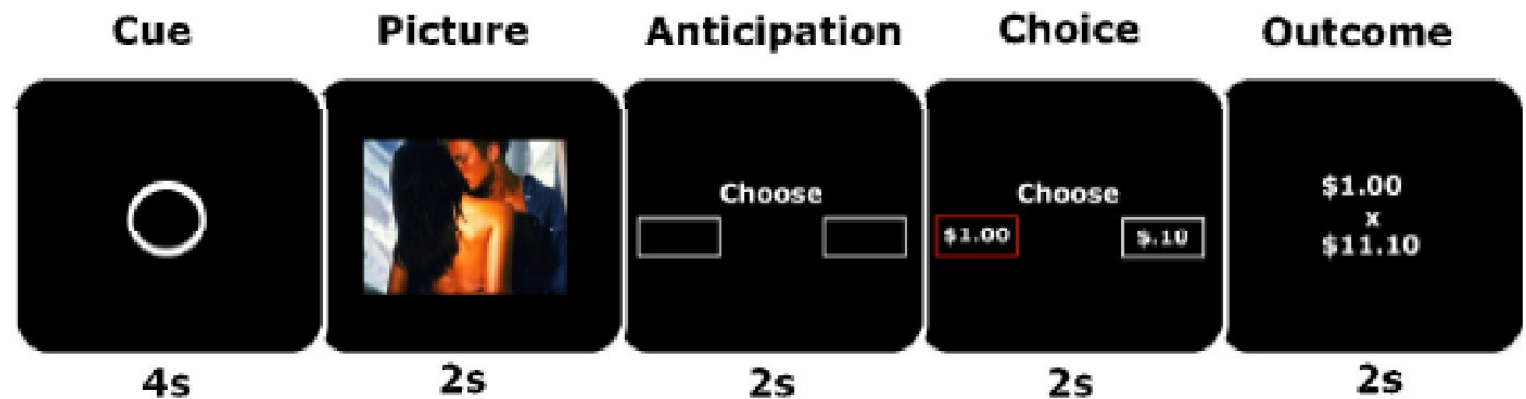
DECISIONES DE TRADING

¿Cómo podríamos hacer para “manipular” el manejo del riesgo?

- El NAcc es una región involucrada en el sistema de recompensa del cerebro, en particular en contextos de excitación sexual.
- En el estudio anterior, también se vio que estaba involucrado en errores por simpatía al riesgo en decisiones económicas. Entonces...
- En este estudio, se preguntaron si ver imágenes eróticas (que se sabe que modula esa región) produce mayores errores por simpatía al riesgo.

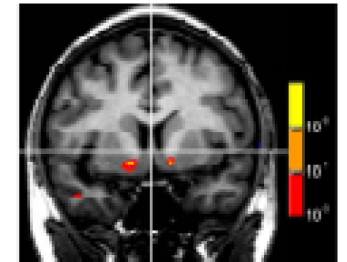
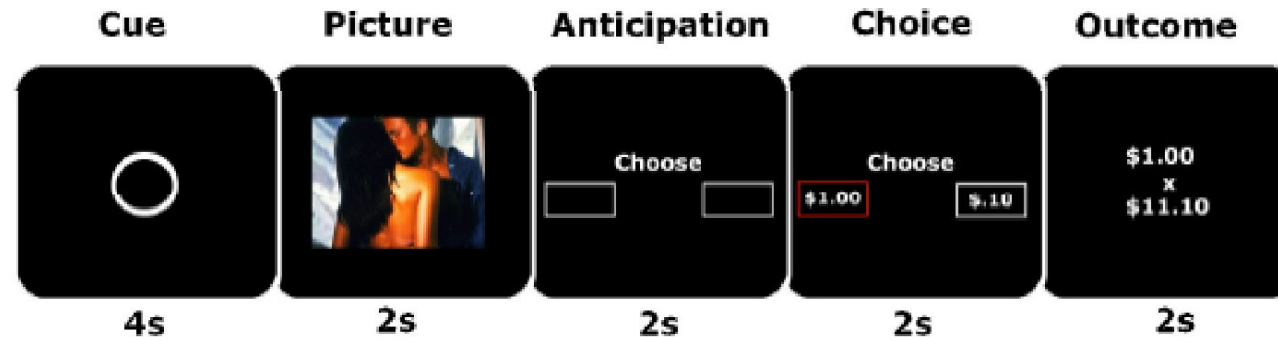
DECISIONES DE TRADING

Manipulando el manejo del riesgo



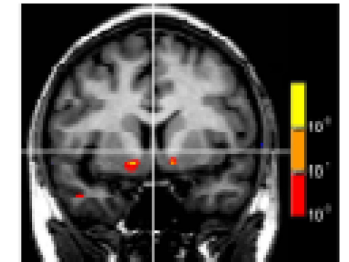
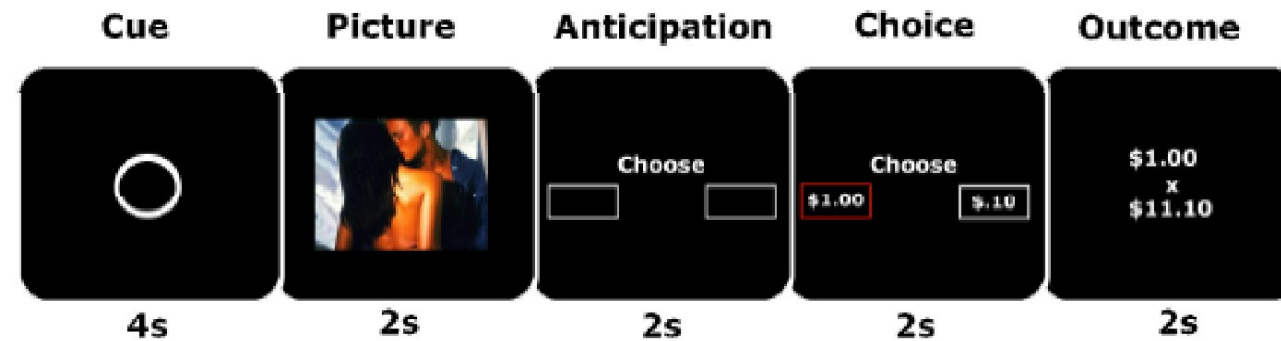
DECISIONES DE TRADING

Manipulando el
manejo del riesgo



DECISIONES DE TRADING

Manipulando el manejo del riesgo

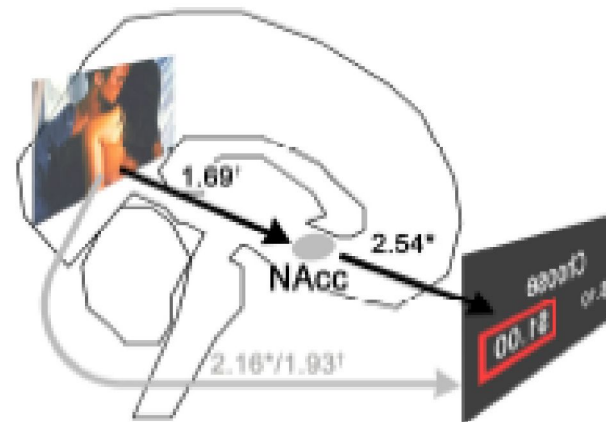


RESULTADOS:

Ver imágenes eróticas →

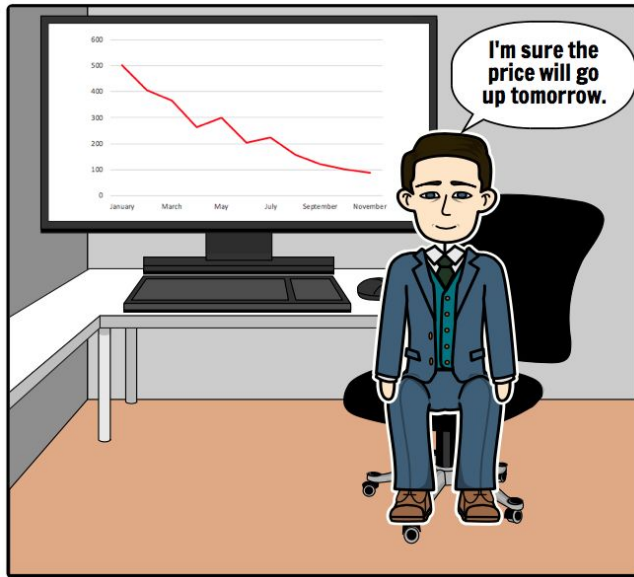
+ actividad NAcc →

+ simpatía por el riesgo



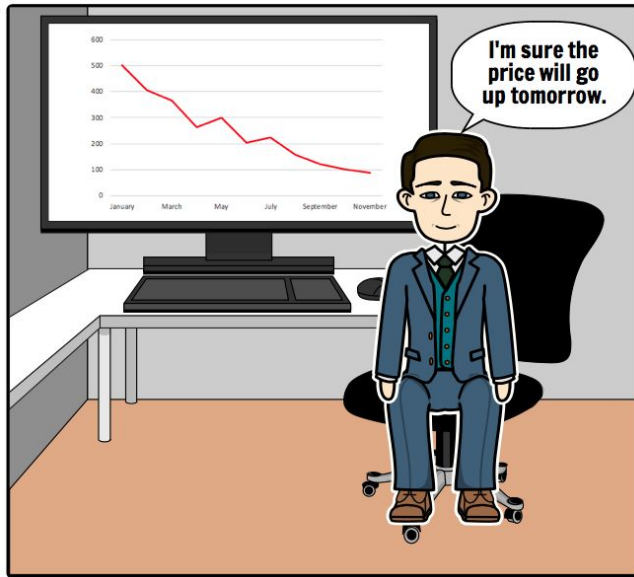
DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la venta de acciones



DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la venta de acciones

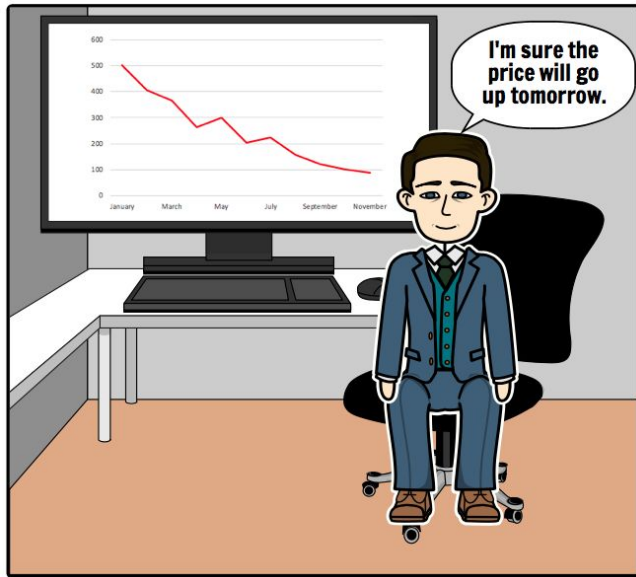


Efecto de disposición (*disposition effect*):

tendencia a vender acciones que están en alza
y de no vender acciones que están en baja.

DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la venta de acciones



Efecto de disposición (*disposition effect*):

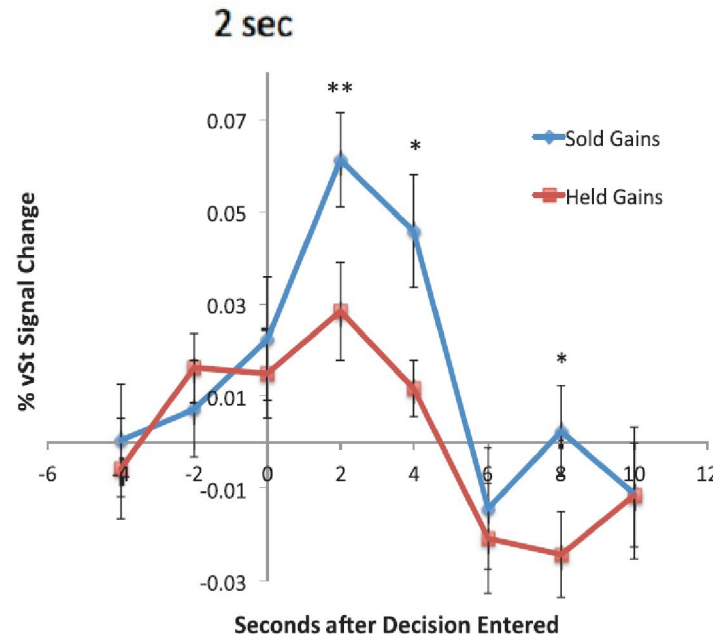
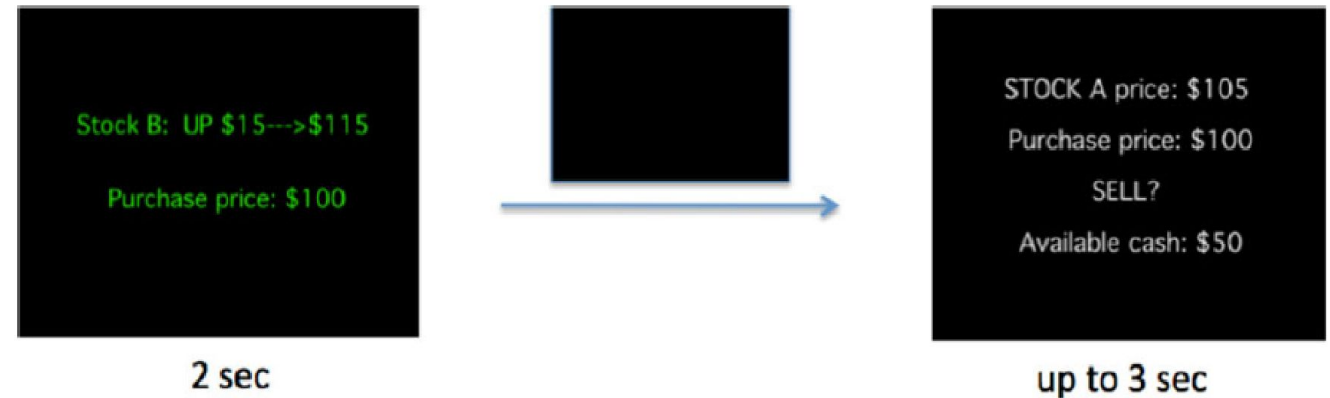
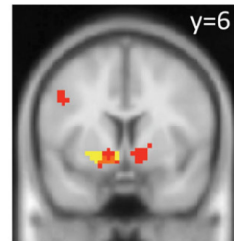
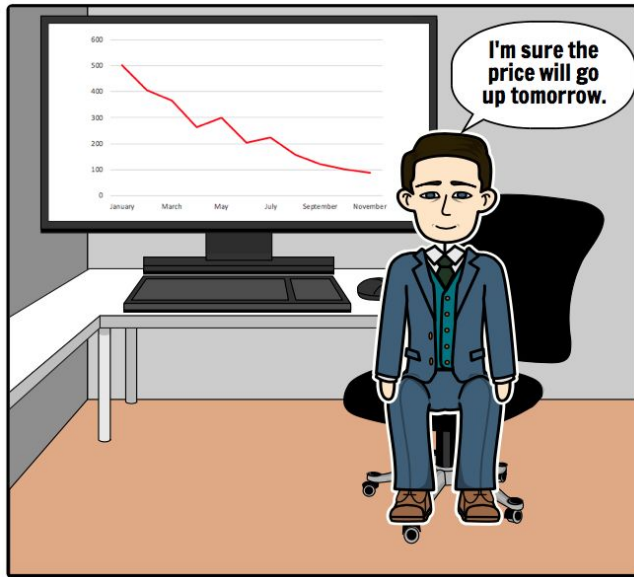
tendencia a vender acciones que están en alza
y de no vender acciones que están en baja.

Hipótesis de realización (*realization hypothesis*)

Los inversores experimentan una utilidad adicional positiva asociada a cerrar una ganancia y una utilidad adicional negativa asociada a cerrar una pérdida.

DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la venta de acciones



En acuerdo con la hipótesis de realización, se ve un aumento de actividad en el estriado ventral (sistema de recompensa, S1)

DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la compra de acciones



DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la compra de acciones



Efecto de recompra (*repurchase effect*):

tendencia a no re-comprar acciones que uno poseía si subieron de precio y sí hacerlo si bajaron de precio

DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la compra de acciones



Efecto de recompra (*repurchase effect*):

tendencia a no re-comprar acciones que uno poseía si subieron de precio y sí hacerlo si bajaron de precio

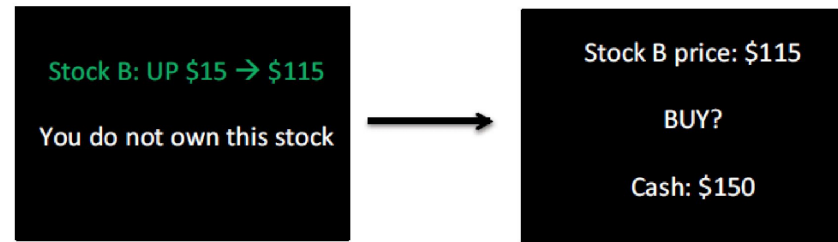
Hipótesis de devaluación por arrepentimiento

(*regret devaluation hypothesis*)

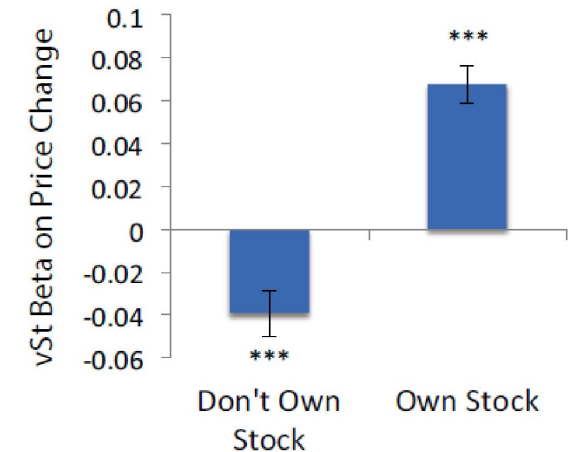
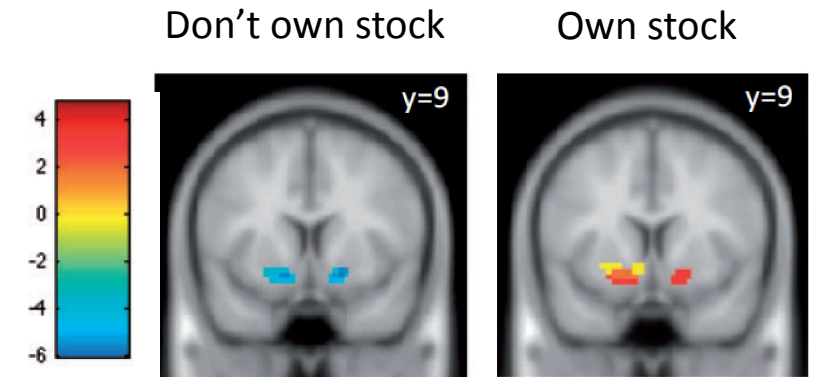
Las acciones que nos generan emociones negativas como el arrepentimiento tienen una utilidad negativa adicional

DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la compra de acciones



*Cuando el precio de un acción que no tengo sube, disminuye la actividad en el **estriado ventral** (sistema de recompensa, S1)*

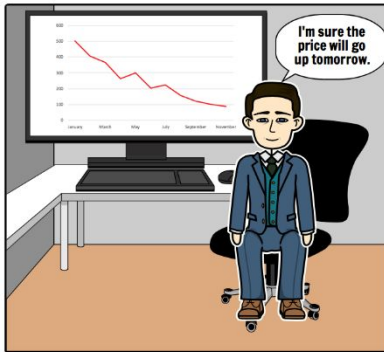


DECISIONES DE TRADING

Sesgos en la compraventa



**Efecto de
recompra**



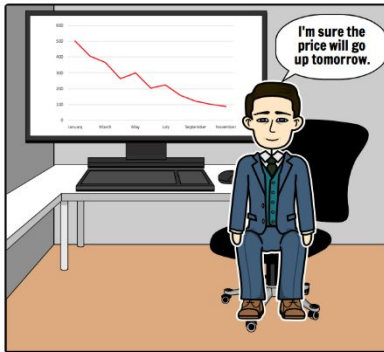
**Efecto de
disposición**

DECISIONES DE TRADING

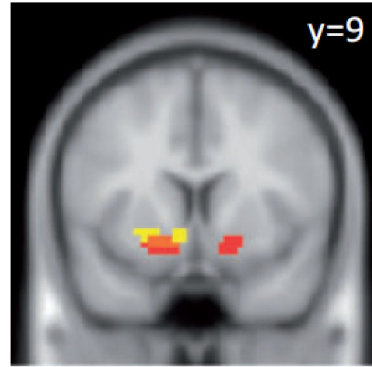
Sesgos en la compraventa



Efecto de recompra



Efecto de disposición



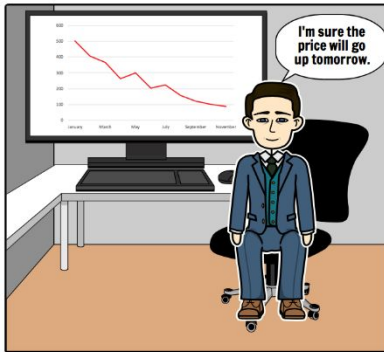
Ambos efectos parecen depender fuertemente de la misma estructura cerebral (VSt)

DECISIONES DE TRADING

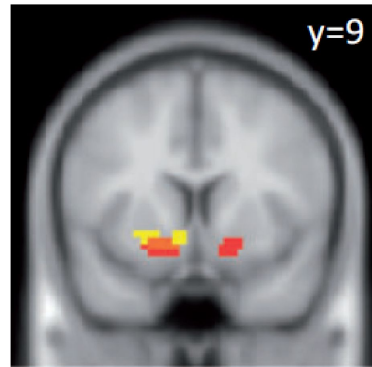
Sesgos en la compraventa



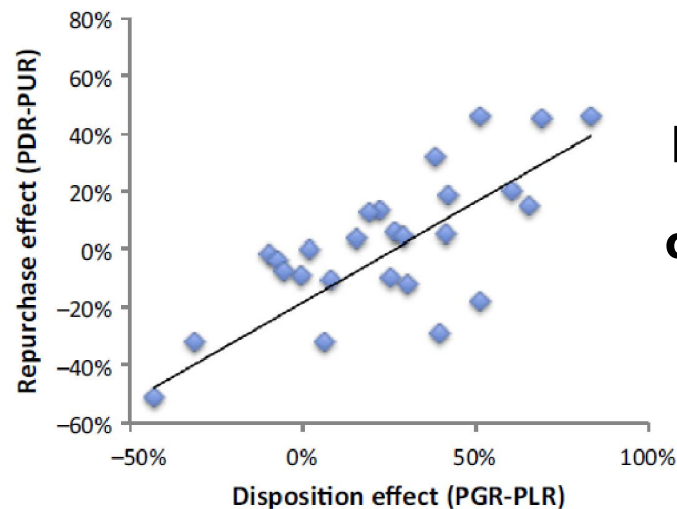
Efecto de recompra



Efecto de disposición

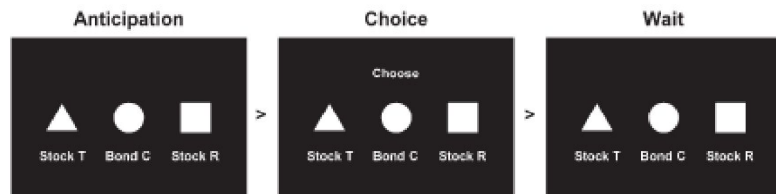


Ambos efectos parecen depender fuertemente de la misma estructura cerebral (VSt)

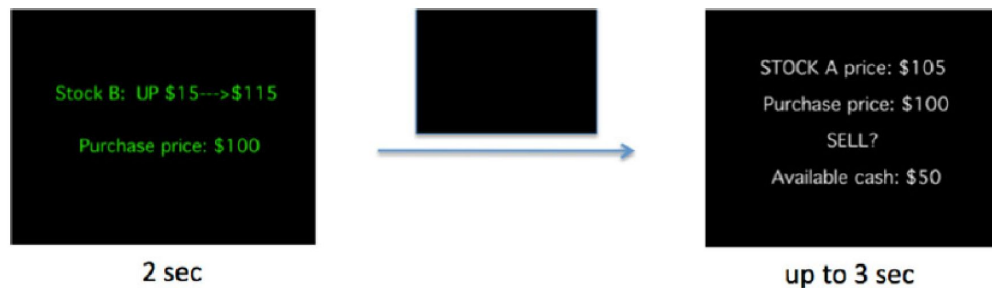
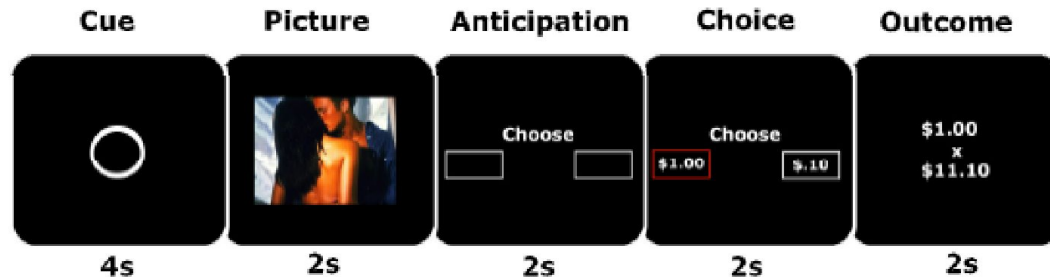


Eso explicaría por qué las personas que poseen un tipo de sesgo, suelen también tener el otro.

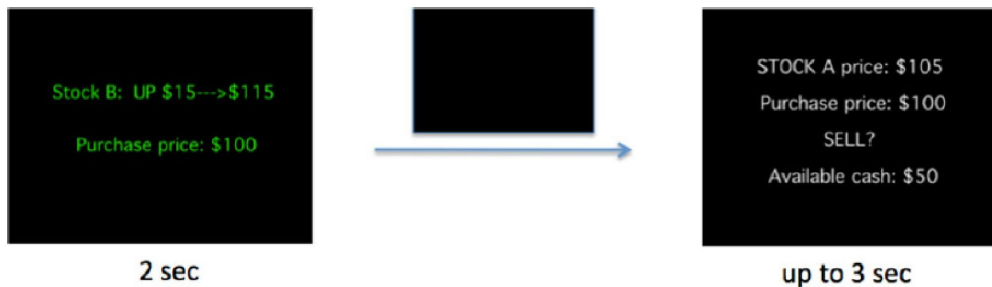
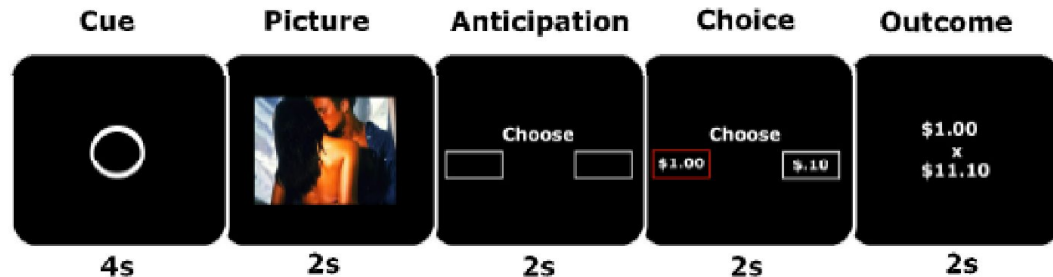
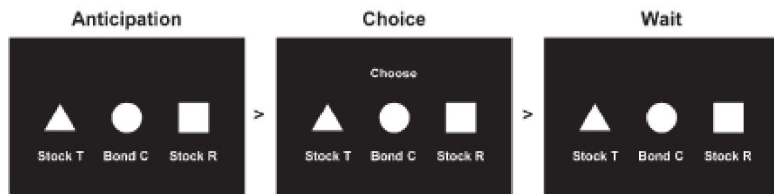
DECISIONES DE TRADING – LIMITACIÓN IMPORTANTE



Estos estudios están basados en experimentos de laboratorio, donde voluntarios (p. ej., estudiantes de grado) participan de un mercado simulado.



DECISIONES DE TRADING – LIMITACIÓN IMPORTANTE



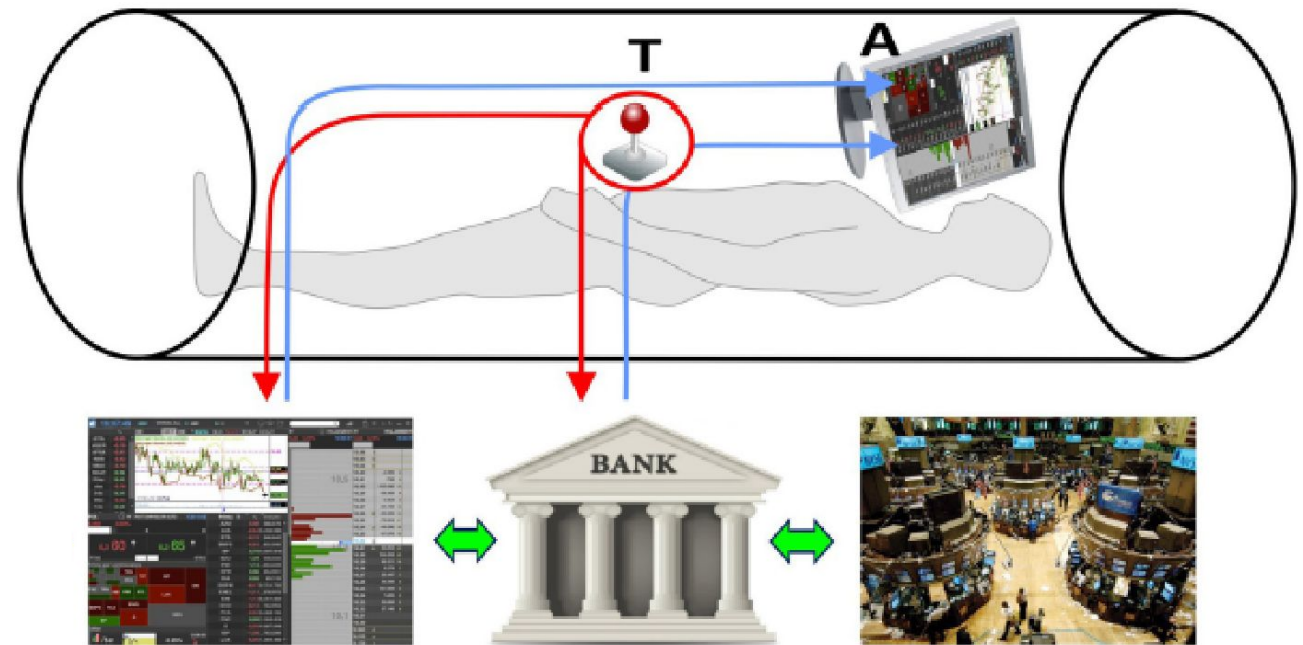
Estos estudios están basados en experimentos de laboratorio, donde voluntarios (p. ej., estudiantes de grado) participan de un mercado simulado.

¿aplica a decisiones de trading “de verdad”?



DECISIONES DE TRADING

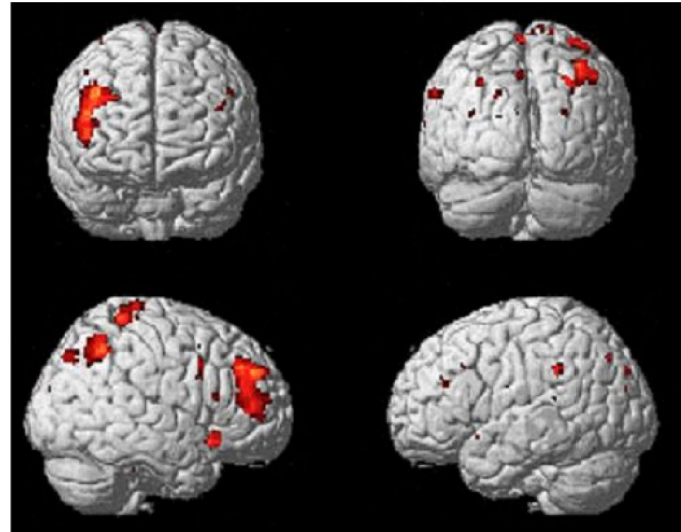
Mediciones
en *traders*
“de verdad”



Traders *de verdad*, ganando y perdiendo dinero **de verdad**, operando en la plataforma que **de verdad** usan... pero **dentro de un resonador**

DECISIONES DE TRADING

Mediciones en *traders* “de verdad”



Respuestas en áreas “racionales”

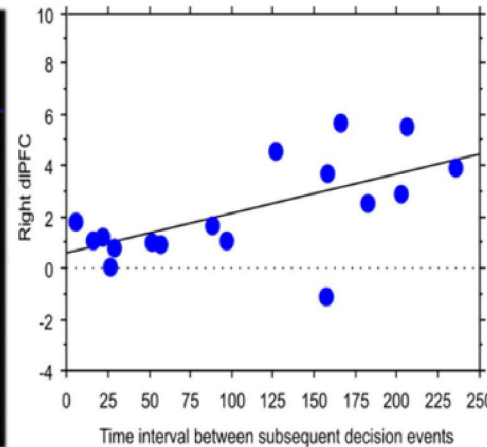
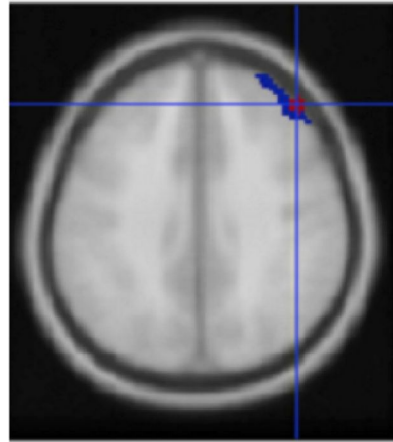
Corteza prefrontal (*dIPFC*, inhibición, S2)

Respuestas en áreas “emocionales”

Núcleo accumbens (*NAcc*, excitación, S1)

DECISIONES DE TRADING

Mediciones
en *traders*
“de verdad”



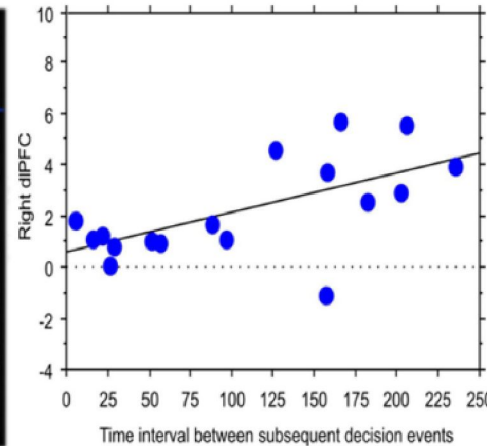
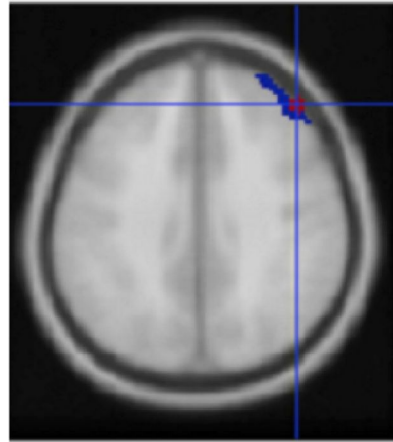
Los traders más **reflexivos**
(quienes se tomaban más tiempo
entre decisiones) tenían mayor
activación en la corteza prefrontal
(*dlPFC*, inhibición, S2)

DECISIONES DE TRADING

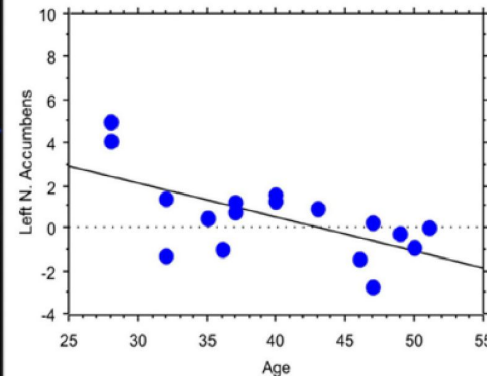
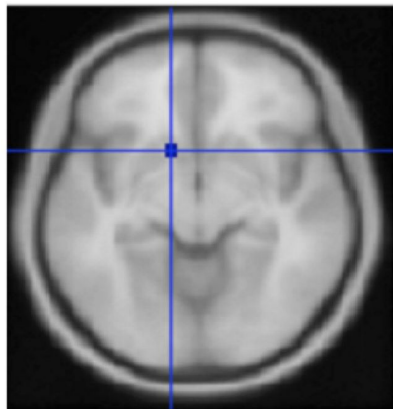
Mediciones en *traders* “de verdad”



Raggetti *et al*, *Front Neurosci*, 2017



Los traders más **reflexivos**
(quienes se tomaban más tiempo
entre decisiones) tenían mayor
activación en la corteza prefrontal
(*dlPFC*, inhibición, S2)



Los traders más **inexpertos**
(quienes tenían menor edad)
a su vez tenían mayor activación
en el núcleo accumbens
(*NAcc*, excitación, S1)

DECISIONES DE TRADING

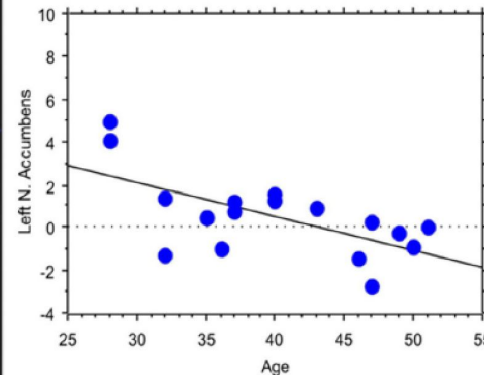
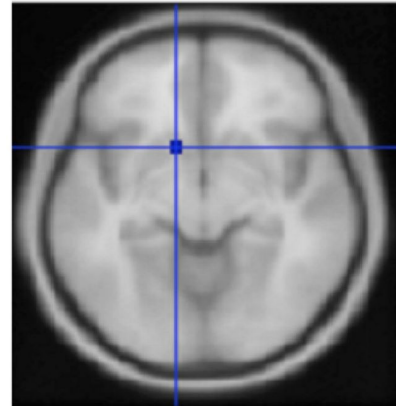
¿Qué hace a
un buen *trader*?



DECISIONES DE TRADING

¿Qué hace a
un buen *trader*?

El factor más importante: la *experiencia*.



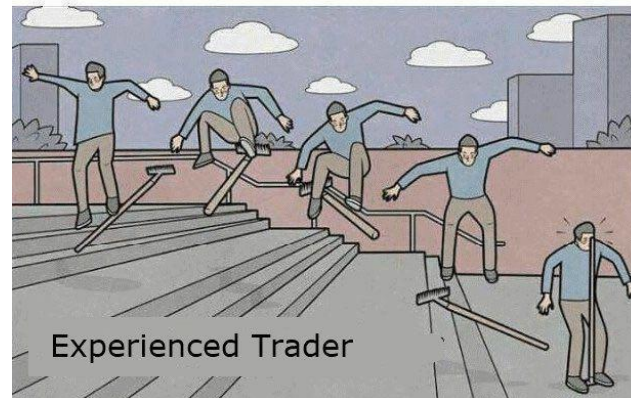
Los traders más **inexpertos**
tenían mayor activación
en el núcleo accumbens
(NAcc, excitación, S1)

DECISIONES DE TRADING

¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.



**Pero... ¿Qué otros
factores hay?**

DECISIONES DE TRADING

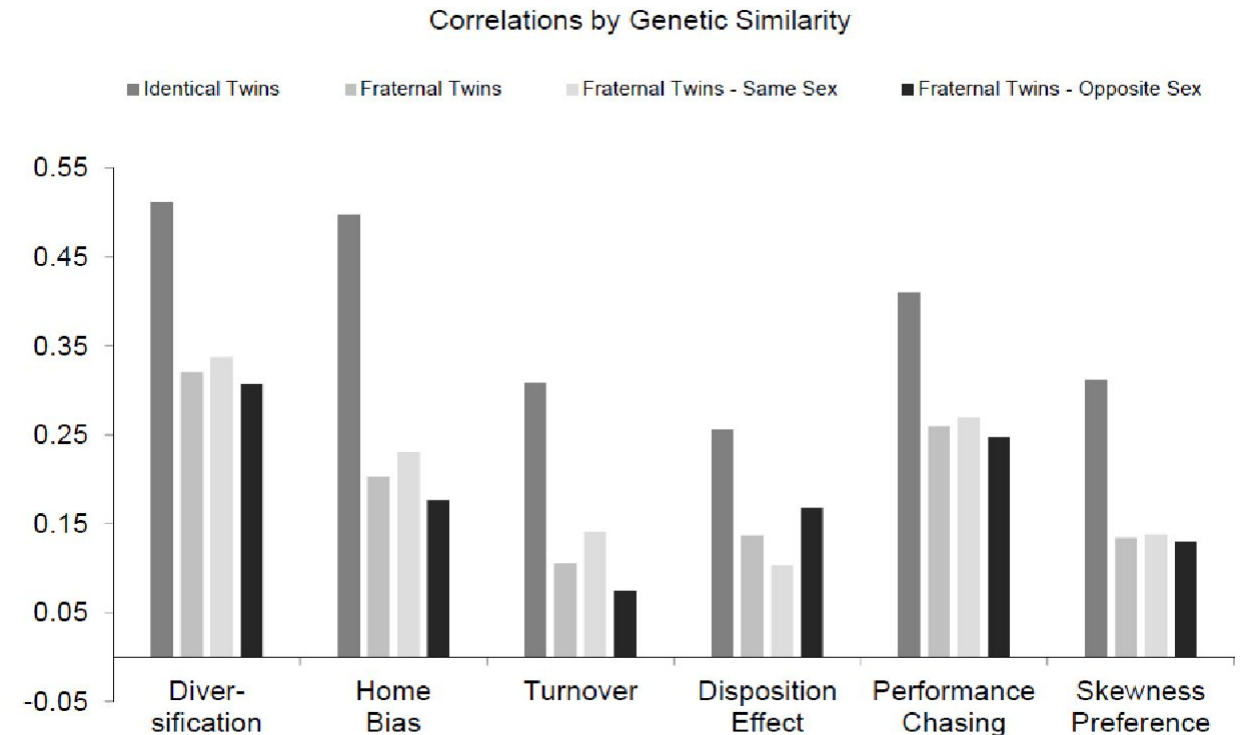
¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.

Otros factores:

- **genes**
- ambiente
- personalidad



DECISIONES DE TRADING

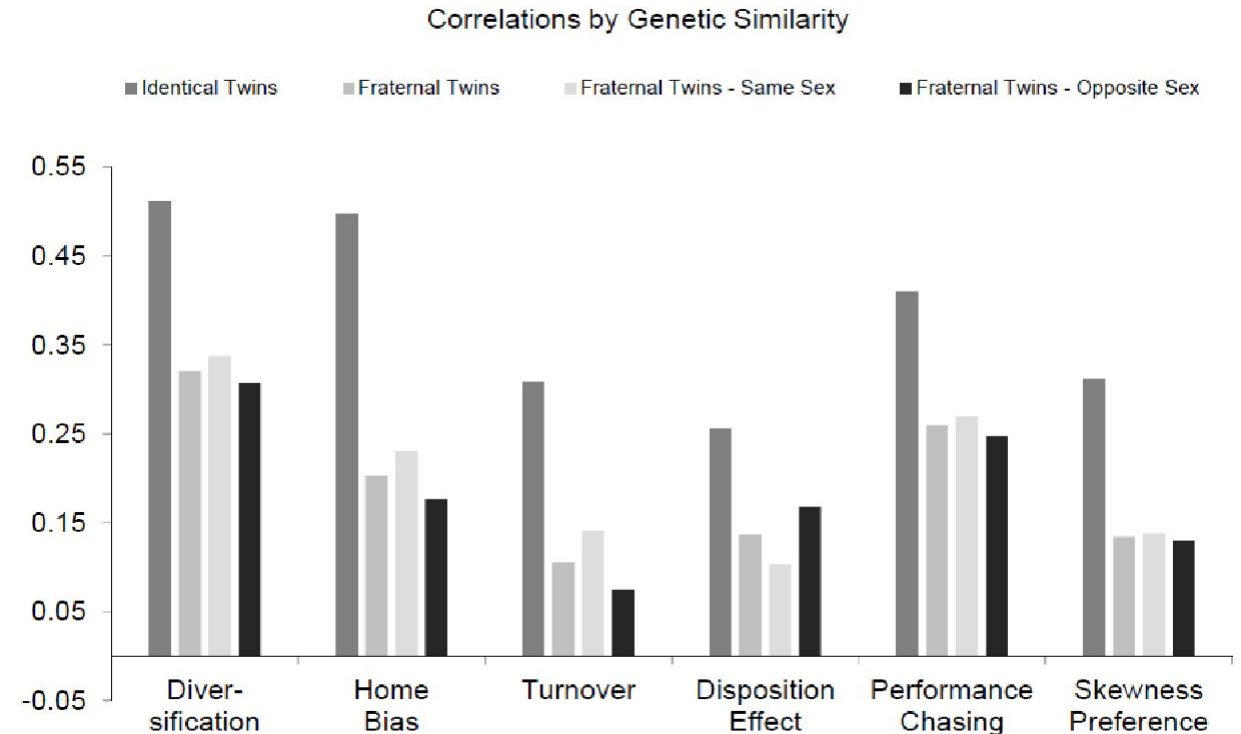
¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.

Otros factores:

- **genes**
- ambiente
- personalidad



DECISIONES DE TRADING

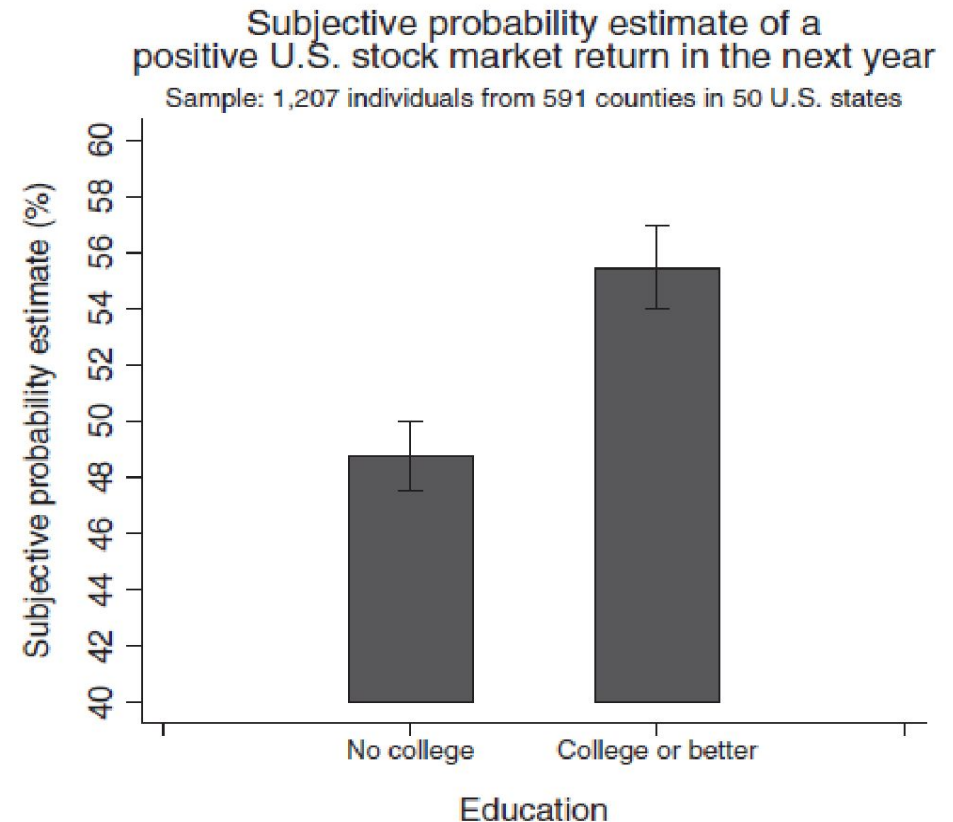
¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.

Otros factores:

- genes
- **ambiente**
- personalidad



DECISIONES DE TRADING

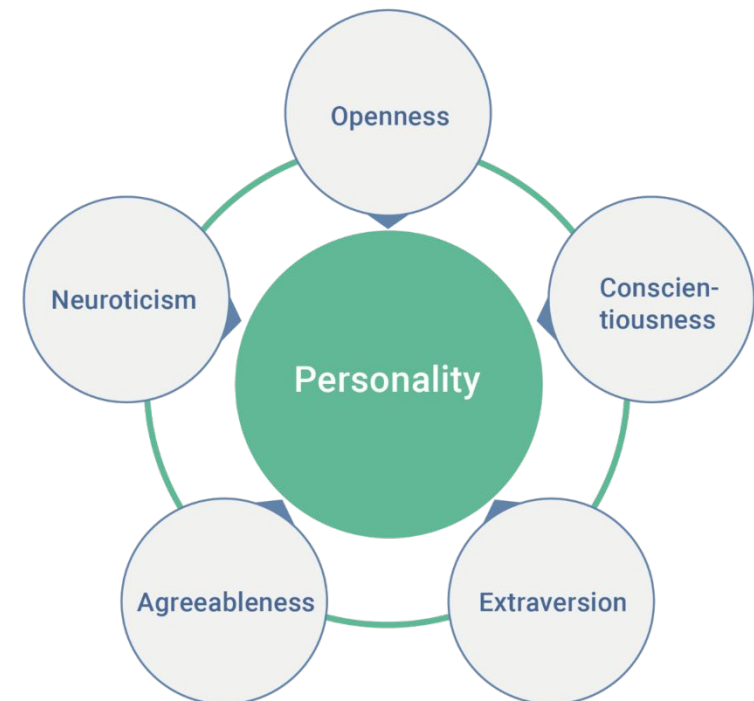
¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.

Otros factores:

- genes
- ambiente
- **personalidad**



DECISIONES DE TRADING

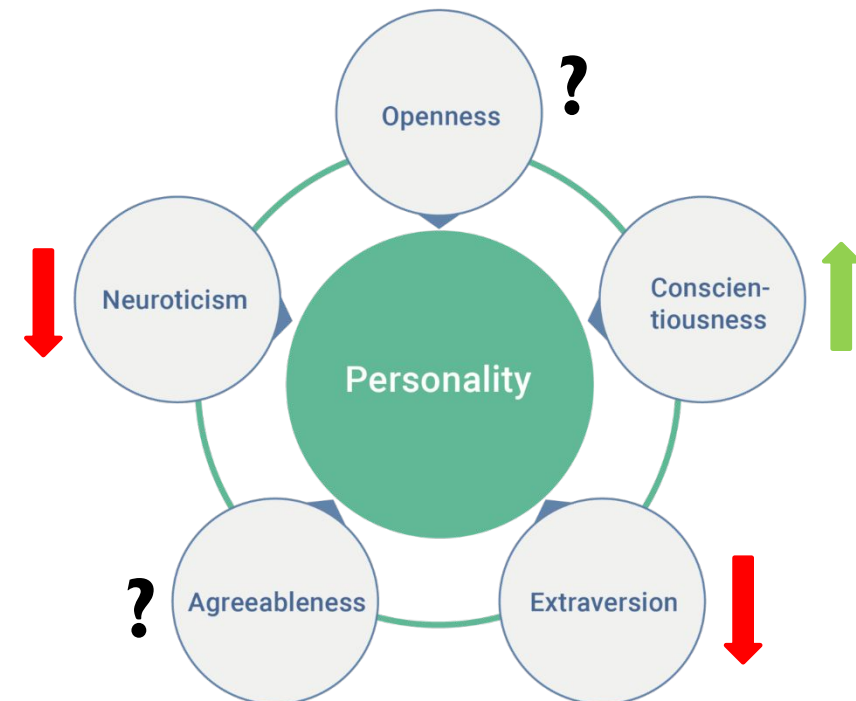
¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.

Otros factores:

- genes
- ambiente
- **personalidad**



DECISIONES DE TRADING

¿Qué hace a
un buen *trader*?



El factor más importante: la *experiencia*.

Otros factores:

- genes
- ambiente
- **personalidad**

***“Success in trading is related
to the ability to stay
consistent and plan-driven”***

TOMA DE DECISIONES

- ☒ Dos sistemas
- ☒ Decisiones bajo riesgo
- ☒ Neurociencia y decisiones financieras
- ☐ Sesgos de confianza



TOMA DE DECISIONES

- ☒ Dos sistemas
- ☒ Decisiones bajo riesgo
- ☒ Neurociencia y decisiones financieras
- ☐ Sesgos de confianza

• Sesgo al optimismo

• Sesgo de Dunning-Kruger



OPTIMISMO



OPTIMISMO



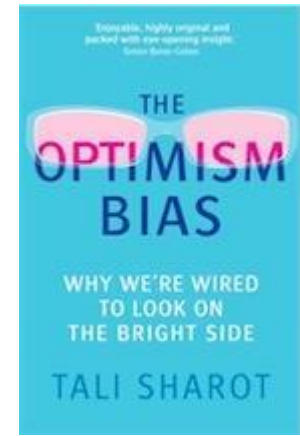
OPTIMISMO



OPTIMISMO



EL SESGO AL OPTIMISMO



Tali Sharot

(University College London)

EL SESGO AL OPTIMISMO

Por qué es bueno tener altas expectativas personales (ser optimista):

I) Una cuestión de interpretación (por ejemplo, Marshall & Brown, 2006)

Por ejemplo, si en un examen te va mal, crees que al siguiente te va a ir mejor. Eso muchas veces refuerza el aprendizaje. Además, lo gracioso es que si te fue bien soles pensar que es porque sos un genio, y si te fue mal, es culpa del profe...

EL SESGO AL OPTIMISMO

Por qué es bueno tener altas expectativas personales (ser optimista):

- 1) Una cuestión de interpretación (por ejemplo, Marshall & Brown, 2006)
- 2) Anticipar cosas buenas nos hace felices (por ejemplo, Lowenstein, 1987)

Imaginate un evento que te genera mucha anticipación, pero es de muy corta duración.

¿Preferís que ocurra ya ahora, o que ocurra en una semana, o en diez años?

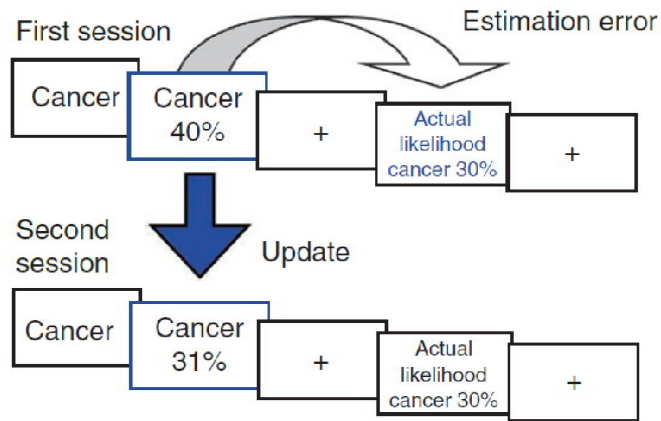
EL SESGO AL OPTIMISMO

Por qué es bueno tener altas expectativas personales (ser optimista):

- 1) Una cuestión de interpretación (por ejemplo, Marshall & Brown, 2006)
- 2) Anticipar cosas buenas nos hace felices (por ejemplo, Lowenstein, 1987)
- 3) El optimismo cambia la realidad subjetiva...y objetiva (por ejemplo, salud)

Recordemos que estados afectivos positivos también mejoran la performance.

EL SESGO AL OPTIMISMO

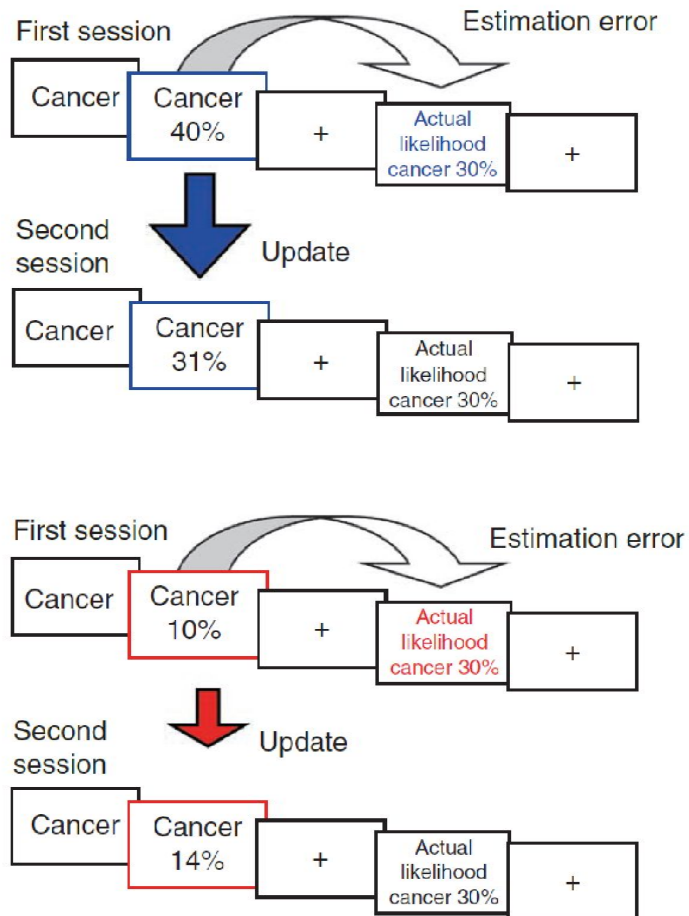


How unrealistic optimism is maintained in the face of reality

Tali Sharot^{1,4}, Christoph W Korn²⁻⁴ & Raymond J Dolan¹

Nature Neuroscience, 2011

EL SESGO AL OPTIMISMO

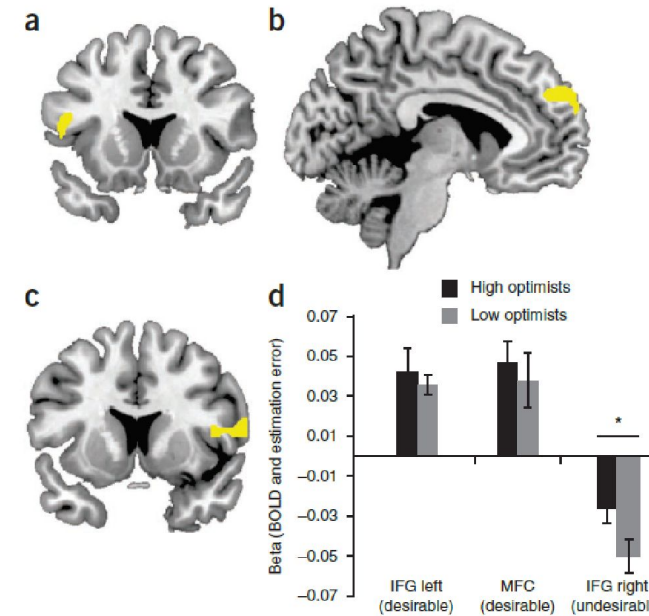
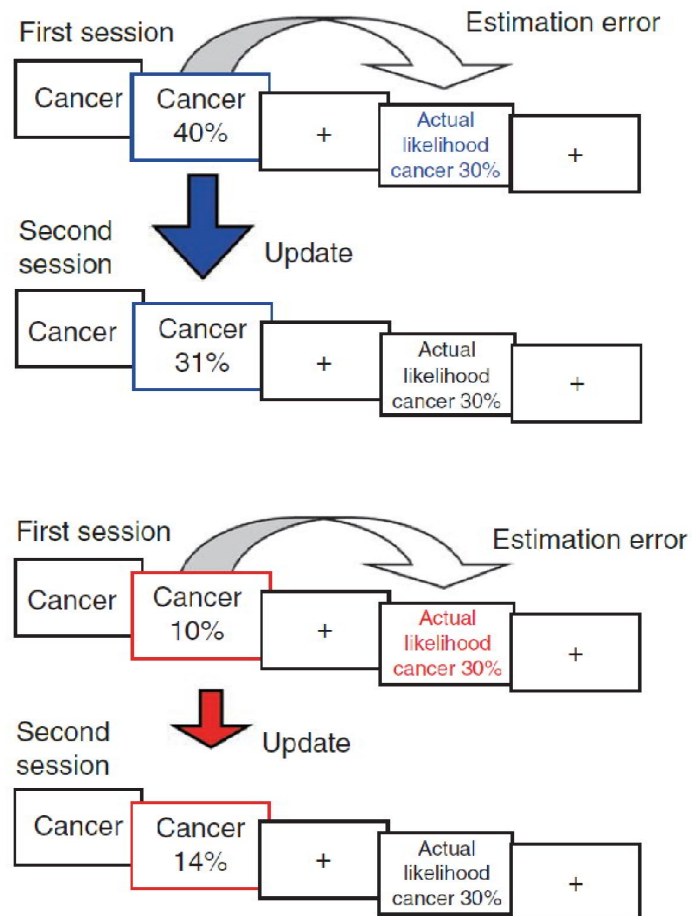


How unrealistic optimism is maintained in the face of reality

Tali Sharot^{1,4}, Christoph W Korn²⁻⁴ & Raymond J Dolan¹

Nature Neuroscience, 2011

EL SESGO AL OPTIMISMO



*Infero-frontal
Gyrus
(Right)*

How unrealistic optimism is maintained in the face of reality

Tali Sharot^{1,4}, Christoph W Korn²⁻⁴ & Raymond J Dolan¹

Nature Neuroscience, 2011

EL SESGO AL OPTIMISMO

El exceso de optimismo se manifiesta como una “falla” del Sistema 2 (frontal)



**Giro inferior
frontal izquierdo**

**Actualiza información
positiva**

Anda muy bien!

EL SESGO AL OPTIMISMO

El exceso de optimismo se manifiesta como una “falla” del Sistema 2 (frontal)



**Giro inferior
frontal izquierdo**

**Actualiza información
positiva**

Anda muy bien!



**Giro inferior
frontal derecho**

**Actualiza información
negativa**

Anda bastante mal...

EL SESGO AL OPTIMISMO

Hasta acá, era todo correlacional. Para chequear causalidad...

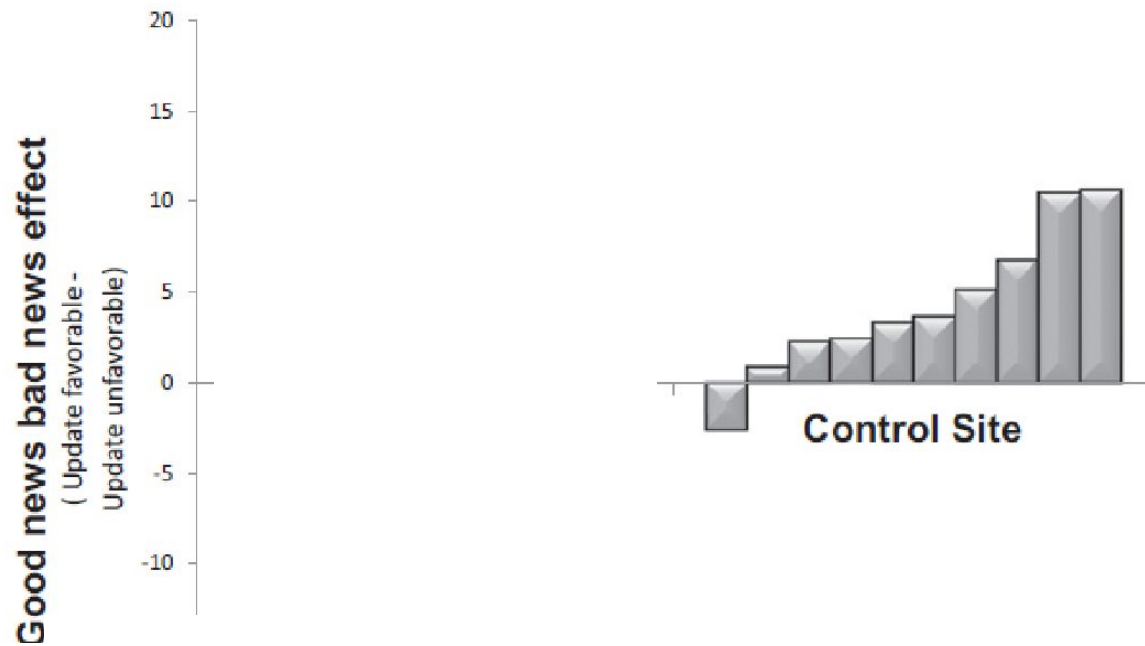
EL SESGO AL OPTIMISMO

Hasta acá, era todo correlacional. Para chequear causalidad...



EL SESGO AL OPTIMISMO

Hasta acá, era todo correlacional. Para chequear causalidad...



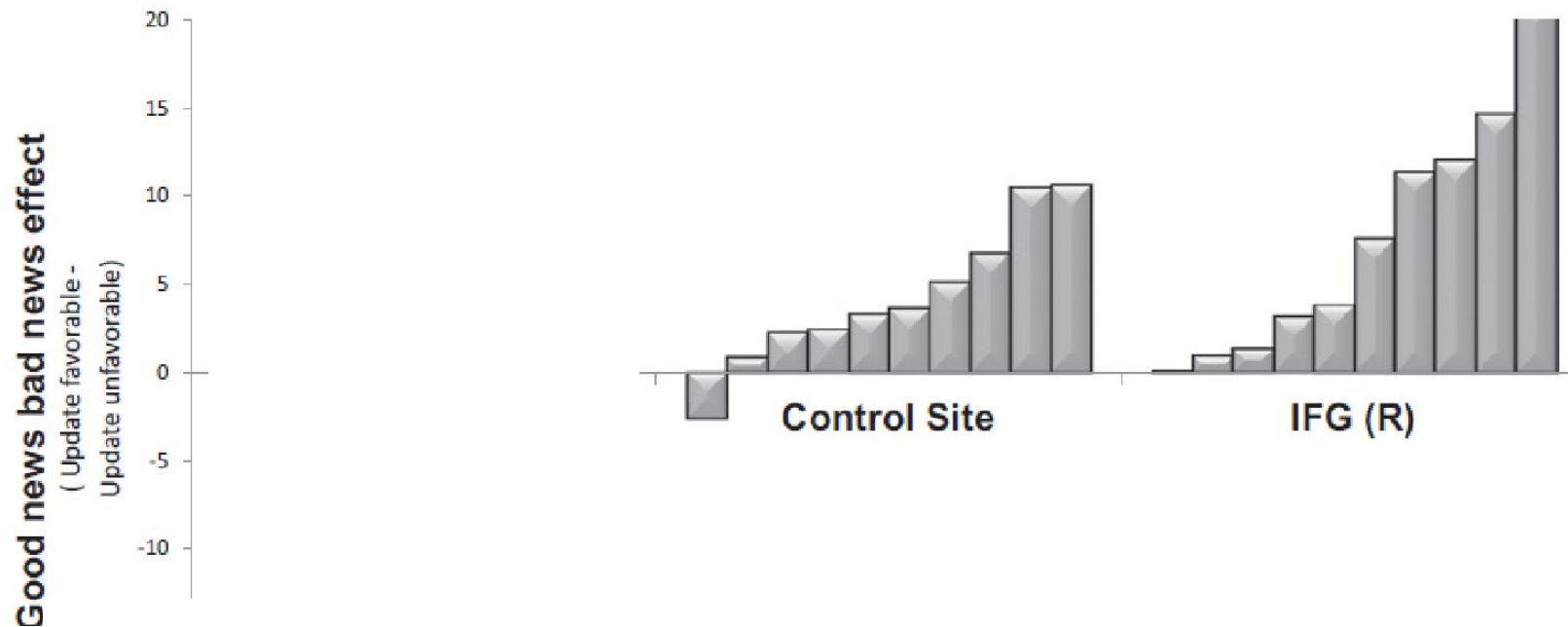
Selectively altering belief formation in the human brain

Tali Sharot^{a,1,2}, Ryota Kanai^{b,1}, David Marston^c, Christoph W. Korn^{d,e}, Geraint Rees^{b,f}, and Raymond J. Dolan^f

PNAS, 2012

EL SESGO AL OPTIMISMO

Hasta acá, era todo correlacional. Para chequear causalidad...



Giro inferior frontal derecho

Selectively altering belief formation in the human brain

Tali Sharot^{a,1,2}, Ryota Kanai^{b,1}, David Marston^c, Christoph W. Korn^{d,e}, Geraint Rees^{b,f}, and Raymond J. Dolan^f

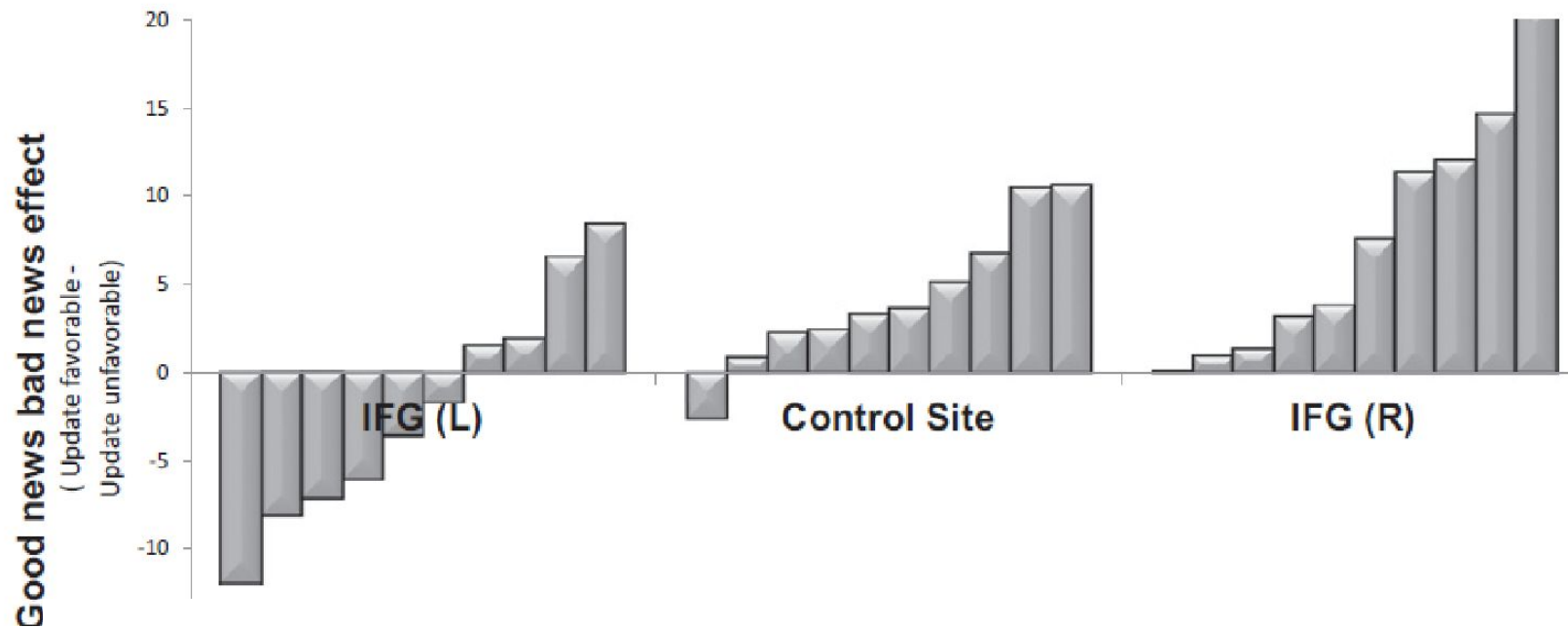
PNAS, 2012

Actualiza información negativa

Anda bastante mal...

EL SESGO AL OPTIMISMO

Hasta acá, era todo correlacional. Para chequear causalidad...



Selectively altering belief formation in the human brain

Tali Sharot^{a,1,2}, Ryota Kanai^{b,1}, David Marston^c, Christoph W. Korn^{d,e}, Geraint Rees^{b,f}, and Raymond J. Dolan^f

PNAS, 2012



TMS



**Giro inferior
frontal derecho**

**Actualiza información
negativa**

Anda bastante mal...

EL SESGO AL OPTIMISMO

Mensajes de esta parte:

- Tenemos un sesgo a ser optimistas, más que realistas
- Somos optimistas con nosotros, pero realistas con el resto...
- Los optimistas somos más felices
- Saber que estamos sesgados no cambia mucho...



EL SESGO AL OPTIMISMO

Mensajes de esta parte:

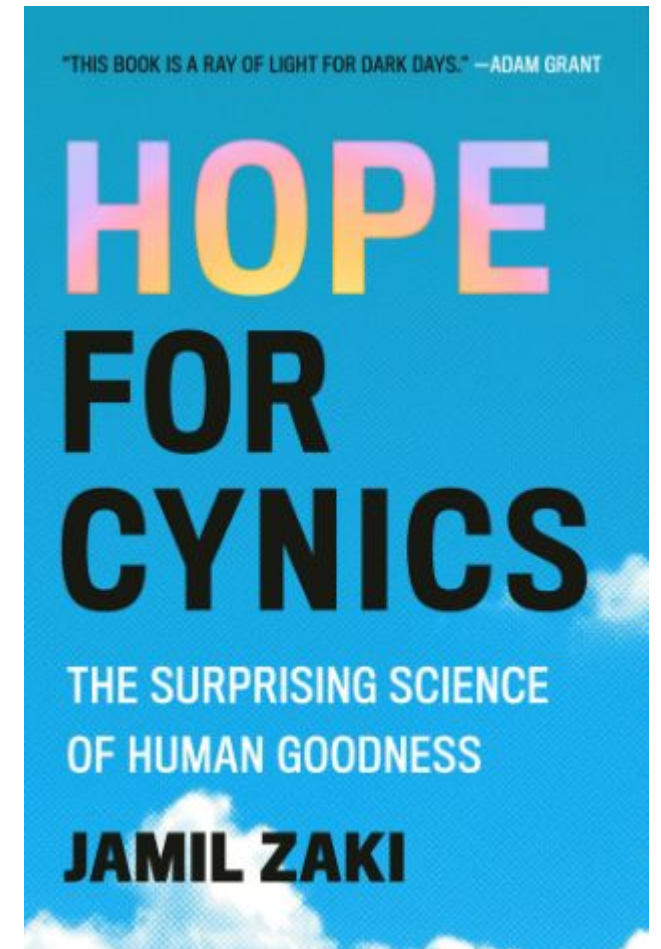
- Tenemos un sesgo a ser optimistas, más que realistas
- Somos optimistas con nosotros, pero realistas con el resto...
- Los optimistas somos más felices
- Saber que estamos sesgados no cambia mucho...
- *Depende de dos estructuras frontales especializadas para procesar distinta información, una anda bien, la otra masomenos ...*



YAPA

Se suele pensar que el cinismo (pensar lo peor de los demás o de las circunstancias) está asociado con una mayor inteligencia.

<https://behavioralscientist.org/instead-of-being-cynical-try-becoming-skeptical/>

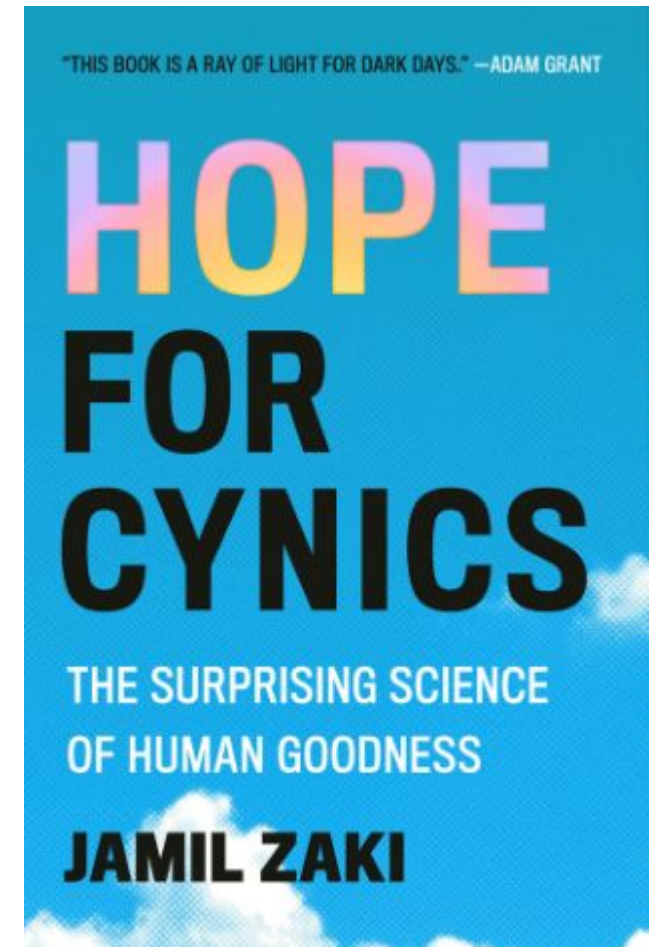


YAPA

Se suele pensar que el cinismo (pensar lo peor de los demás o de las circunstancias) está asociado con una mayor inteligencia.

No obstante, esto no es así, y sí está asociado con muchos problemas de salud física y mental.

<https://behavioralscientist.org/instead-of-being-cynical-try-becoming-skeptical/>



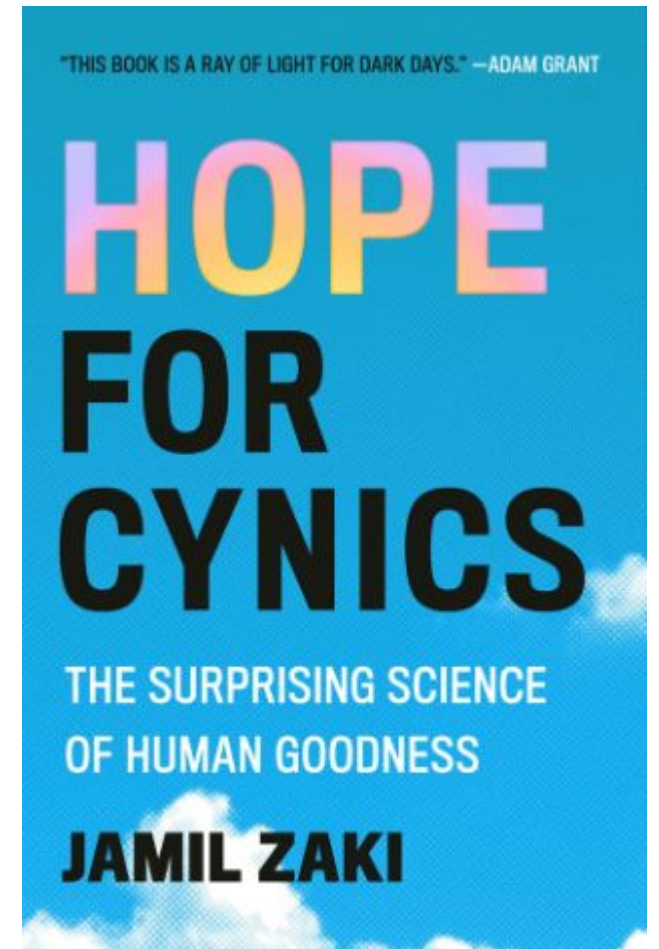
YAPA

Se suele pensar que el cinismo (pensar lo peor de los demás o de las circunstancias) está asociado con una mayor inteligencia.

No obstante, esto no es así, y sí está asociado con muchos problemas de salud física y mental.

El consejo: volverse escéptico pero optimista

<https://behavioralscientist.org/instead-of-being-cynical-try-becoming-skeptical/>



EL EFECTO DUNNING-KRUGER

JUEGO DE LOS SEGUIDORES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Consigna: *Elegir cuál de dos cuentas de Instagram tiene más seguidores (la A o la B).*

Importante: *Hacerlo solos y ¡no copiarse!*

SEGUIDORES

1.

A



Adele

B

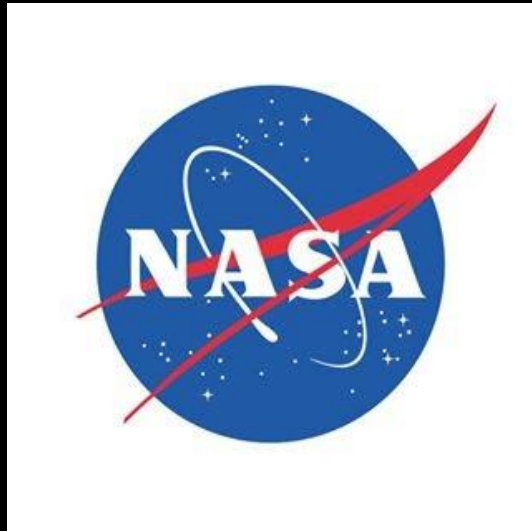


Di Caprio

SEGUIDORES

2.

A



NASA

B



Maluma

SEGUIDORES

3.

A



Kendall Jenner

B



Kylie Jenner

SEGUIDORES

4.

A



L. Suárez

B



K. Mbappé

SEGUIDORES

5.

A



Trump

B



Bolsonaro

SEGUIDORES

6.

A



Marley

B



Pampita

SEGUIDORES

7.

A



Maradona

B



Ginóbili

SEGUIDORES

8.

A



Shakira

B



Rihanna

SEGUIDORES

9.

A



C. Ronaldo

B



J. Bieber

SEGUIDORES

10.

A



E. Watson

B



J. Lopez

SEGUIDORES

11.

A



L. Espósito

B



L. Lopilato

SEGUIDORES

12.

A



Ricardo Darín

B



Chino Darín

SEGUIDORES

Respuestas correctas

[illegible]

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A											



SEGUIDORES

Respuestas correctas

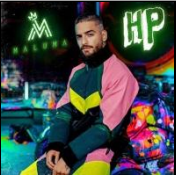
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B										



SEGUIDORES

Respuestas correctas

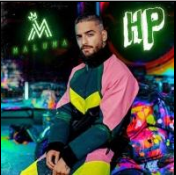
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B									



SEGUIDORES

Respuestas correctas

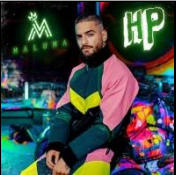
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A								



SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A							



SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A						
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A					
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A	B				
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A	B	A			
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A	B	A	B		
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A	B	A	B	A	
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A	B	A	B	A	B
											

SEGUIDORES

Respuestas correctas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	B	A	A	A	A	B	A	B	A	B
											

¿Cuántas acertaste?

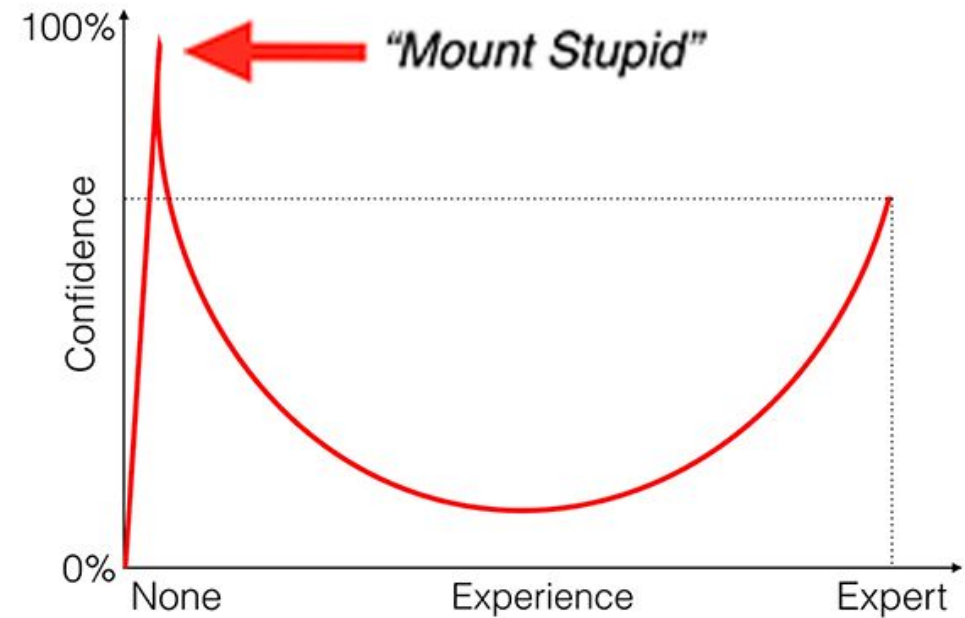
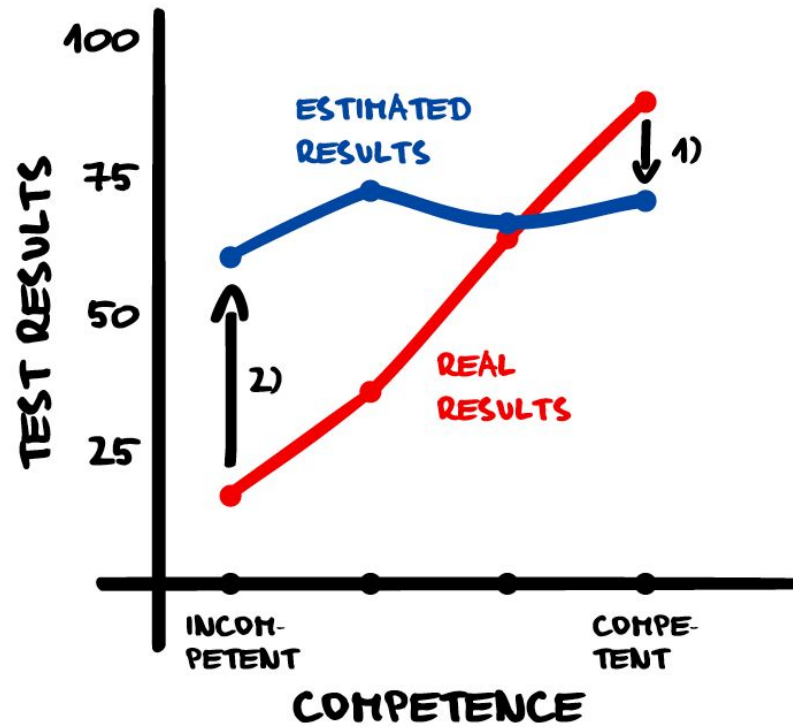
SEGUIDORES

¿Qué porcentaje de las personas que están en esta aula pensás que acertó menos respuestas que vos?



Elegí un número entre 0% y 100%

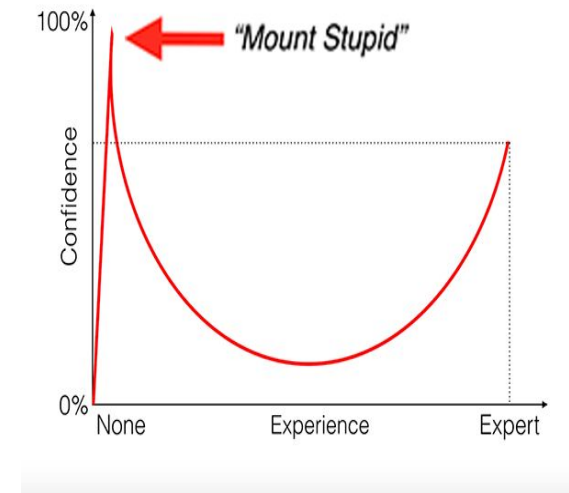
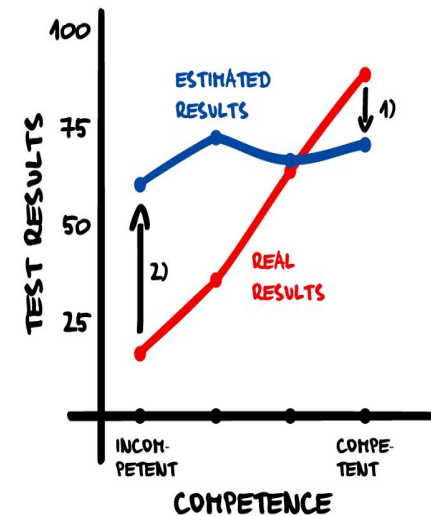
EL EFECTO DUNNING-KRUGER



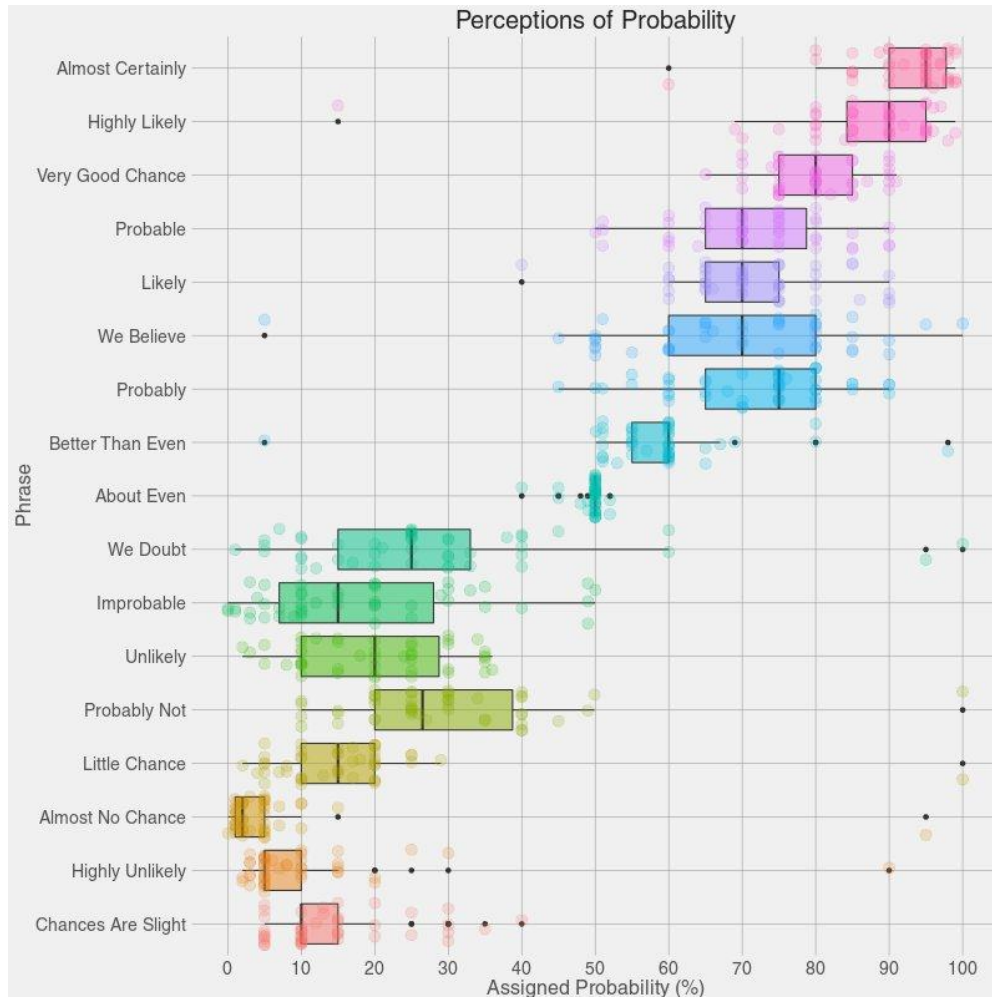
EL EFECTO DUNNING-KRUGER

**Los buenos se creen malos y
los malos se creen buenos**

Falta o exceso de confianza
en las decisiones



PARÉNTESIS: EFECTO POR SEXO



Gender gap de confianza

Average of responses according to respondents' estimate of likelihood

Word or phrase

Men Women

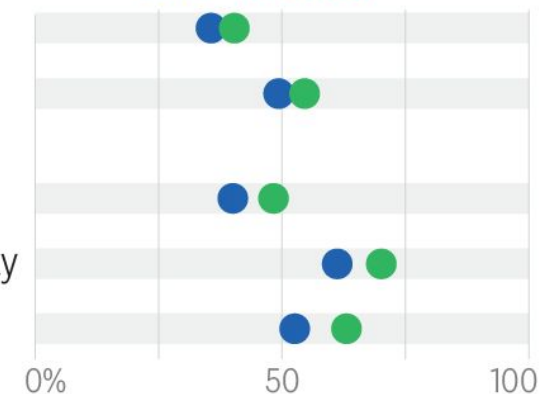
Might happen

With moderate probability

Possibly

Serious possibility

Real possibility



SESGOS DE COMPARACIÓN SOCIAL



Sesgo de Dunning-Kruger

los malos se creen buenos y
los buenos se creen malos

Sesgo de Optimismo

lo malo le pasa al otro y
lo bueno a nosotros

SESGOS DE COMPARACIÓN SOCIAL



Sesgo de Dunning-Kruger

los malos se creen buenos y
los buenos se creen malos

Sesgo de Optimismo

lo malo le pasa al otro y
lo bueno a nosotros

¿Podemos hacer algo frente a estos sesgos?

TÉCNICAS PREMORTEM

¿Cómo podemos combatir estos sesgos?



Técnicas pre-mortem



FIN

MUCHAS GRACIAS



¿ALGUNA PREGUNTA?

FIN de la clase
¡Momento para hacer preguntas!